

Veranstaltung H3.3 262063 Projektmanagement und Tools des SW Engineering

Diese Veranstaltung ist Pflichtfach im Modul H3

Lehrveranstaltungsverantwortliche(r)	Prof. Dr.-Ing. Andreas Heil
Semester	3
Häufigkeit des Angebots	in jedem Semester
Art der Veranstaltung	Labor mit integrierter Übung
Lehrsprache	deutsch englisch
Veranstaltungsname (englisch)	Project Management and Software Engineering Tools
Leistungspunkte (ECTS)	4.0
SWS	2.0
Workload - Kontaktstunden	30
Workload - Selbststudium	90
Detailbemerkung zum Workload	- Erstellung und Pflege eines Produkt Backlogs in einem Scrum Team mit verteilten Rollen - Aufbereiten der vorgestellten Themen - Bearbeitung von Aufgabenstellung und Besprechung in der Veranstaltung
Prüfungsart	Prüfungsvorleistung durch Laborarbeit
Prüfungsdauer	
Verpflichtung	Pflichtfach
Voraussetzungen für die Teilnahme	Die Inhalte von Grdl. des SW Engineering 2 werden vorausgesetzt. Programmierkenntnisse aus Programmieren werden benötigt.
Lehr-/Lernmethoden (Lehrformen)	• Vorträge über Methoden und Werkzeuge der strukturierten SW-Entwicklung • Labor: Anwenden der Methoden und der Werkzeuge in einem Projekt • Vorstellung, Besprechung der Ergebnisse • Aufbau und Pflege eines GitLab Projektes zur Verwaltung eines Projektes nach Scrum • Scrum: User Stories erstellen, schätzen und priorisieren • Erstellung und Anwendung von produktspezifischen Personas • Releaseplanung nach Scrum • Erstellen von Prototypen zu User Stories • Durchführung von Reviews • Durchführung einer moderierten Retrospektive • Tests zum Verständnis bestimmter Inhalte

Fachkompetenz: Wissen und Verstehen	- Die Studierenden können gängige Werkzeuge des Software Engineering auf eine ihnen gestellte Projektaufgabe oder Fallstudie anwenden - Sie können grundlegende Projektpläne erstellen (Gantt-Diagramme), Ressourcen einplanen und mögliche Risiken in der Projektplanung identifizieren - Sie können die Plattform GitLab zur Verwaltung von Anforderungen und User Stories einsetzen, Entwicklungszyklen (Sprints) planen und durchführen - Sie kennen die Aufgaben und Artefakte nach Scrum, können Anforderungen an SW als User Stories formulieren und in ein Product Backlog gliedern, priorisieren und planen - Sie können Anforderungen, insb. User Stories Schätzen und im Team diskutieren und besprechen - Die Studierenden sind in der Lage Retrospektiven durchzuführen und mind. eine Methode zur Moderation von Retrospektiven anzuwenden.
Fachkompetenz: Fertigkeit und Wissenserschließung	
Personale Kompetenz: Sozialkompetenz	Die Studierenden können in einer zufällig zusammen gestellten Arbeitsgruppe kommunizieren, sich abstimmen und ein vorgegebenes Thema bearbeiten.
Personale Kompetenz: Selbständigkeit	
Kompetenzniveau gemäß DQR	
Inhalte	- Einarbeitung in und Nutzung von Werkzeugen des Software Engineering anhand von Projektaufgaben - Analyse und Evaluation von Werkzeugen - Einführung in das Projektmanagement nach dem agilen Vorgehensmodell Scrum - Projektplanung mit geeigneten Werkzeugen - Prototypische Entwicklung zu einer konkreten Projektaufgabe - Erstellung eines
Empfehlung für begleitende Veranstaltungen	
Sonstige Besonderheiten	Durchführung als Blockveranstaltung mit Projektcharakter
Literatur/Lernquellen	- Ken Schwaber & Jeff Sutherland, The 2020 Scrum Guide - The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game - Boris Gloger, Scrum - Produkte zuverlässig und schnell entwickeln, 2016 (ISBN 978-3446447233) - Requirements-Engineering und -Management, Chris Rupp & die SOPHISTen, 7. Auflage, 2020 (ISBN 978-3-446-45587-0)
Terminierung im Stundenplan	s. Stundenplan
Leistungsnachweis bei kombinierter Prüfung	